

线性回归练习题

数据科学导论（2024-2025秋季学期）

2024年11月6日

1 提交要求

- 请提交一个文件（仅限docx或pdf格式）；
- 标清小课题号，依次作答；
- 既可手写解题过程后拍照，也可直接使用编辑软件给出结果；
- 提交截止：11月14日23:55

2 题目内容（包含4道必做题和3道附加题）

对某一实际问题,给定搜集到的数据对 $\{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^n$,其中 $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^d, d \leq n$ 和 $y_i \in \mathbb{R}$ 分别对应自变量和因变量。

- 记设计矩阵 $\mathbf{X} = (\mathbf{x}_1^\top, \dots, \mathbf{x}_n^\top)^\top \in \mathbb{R}^{n \times d}$ 并假设 $\text{rank}(\mathbf{X}) = d$;
- 因变量的观测值 $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)^\top \in \mathbb{R}^n$;
- 参数向量 $\boldsymbol{\theta} = (\theta_1, \dots, \theta_d)^\top \in \mathbb{R}^d$ 。

对于下述线性回归问题

$$\min_{\boldsymbol{\theta}} f(\boldsymbol{\theta}) = \min_{\boldsymbol{\theta}} \frac{1}{2} \|\mathbf{X}\boldsymbol{\theta} - \mathbf{y}\|^2. \quad (1)$$

我们考虑如下几道题目：

1. 对于任一函数 $f(\boldsymbol{\theta}) : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ ，其梯度 $\nabla f(\boldsymbol{\theta})$ 定义为 $\left(\frac{\partial f}{\partial \theta_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial \theta_d}\right)^\top$ ，请对问题(1)计算 $\nabla f(\boldsymbol{\theta})$ 。提示：可查阅矩阵求导公式。
2. 请给出线性回归问题(1)的梯度下降更新公式。
3. 对于线性回归问题(1),请给出最优 $\boldsymbol{\theta}^* = \arg \min f(\boldsymbol{\theta})$ 的闭式解（close-form solution）。
4. 同题目3,请说明在题目2中的梯度下降得到的参数向量序列 $\{\boldsymbol{\theta}_t\}$ 在合适的学习率设定下能够收敛到3)中的最优解 $\boldsymbol{\theta}^*$ （提示:可以计算序列 $\boldsymbol{\theta}_t - \boldsymbol{\theta}^*$ 的变化规律）。

附加题：下面的内容为附加题。

5. 对对称矩阵 $\mathbf{A} = (\mathbf{a}_1^\top, \dots, \mathbf{a}_n^\top)^\top \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 如果满足 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$, 那么我们称矩阵 $\mathbf{A}$ 为投影矩阵。记 $\text{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$ 为向量 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ 张成的线性空间。证明对任意 $\mathbf{a} \in \text{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$, 有 $\mathbf{A}\mathbf{a} = \mathbf{a}$ 。
6. 请证明对任意向量 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, 都可以被分解成 $\mathbf{a} = \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2$, 其中 $\mathbf{b}_1 \in \text{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$, 而 $\mathbf{b}_2 \perp \text{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$ (这意味着 $\mathbf{b}_2$ 与任意 $\mathbf{a}_i$ 正交)。
7. 重新记 $\mathbf{X} = (\tilde{\mathbf{x}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{x}}_d)$, 请证明 $\mathbf{P}_\mathbf{X} = \mathbf{X}(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top$ 是投影矩阵, 且对任意 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, 有 $\mathbf{P}_\mathbf{X} \mathbf{a} \in \text{span}\{\tilde{\mathbf{x}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{x}}_d\}$ 。这时我们称 $\mathbf{P}_\mathbf{X}$ 是 $\text{span}\{\tilde{\mathbf{x}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{x}}_d\}$ 上的投影矩阵。基于此, 论证在最优参数 $\boldsymbol{\theta}^*$ 下, 线性回归问题(1)得到的预测 $\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{X}\boldsymbol{\theta}^*$ 恰是 $\mathbf{y}$ 在线性空间 $\text{span}\{\tilde{\mathbf{x}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{x}}_d\}$ 上的投影。